

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

나만의 포켓몬 모험 게임 만들기

2026. 09. 04.

과 정 명	SW 초급
소속 학교	한밭초등학교
성 명	김주원

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

가. 탐구 주제를 정하게 된 이유

- 평소 포켓몬 게임을 좋아하여 내가 직접 간단한 포켓몬 게임을 만들어 보고 싶다는 생각을 하게 됨. 게임을 할 때는 캐릭터를 선택하거나 공격 버튼을 누르면 바로 결과가 나타나는데, 파이썬을 배우면서 이러한 과정이 컴퓨터 안에서 어떻게 만들어지는지 궁금하였음.

나. 단순한 게임 제작을 넘어 탐구하고자 한 내용

- 처음에는 포켓몬을 선택하고 싸우는 게임을 만드는 것만 생각했지만 게임을 직접 만들면서 여러 가지 규칙이 필요하다는 것을 알게 됨.
- 예를 들어 기본 공격은 항상 성공하지만 공격력이 조금 약하고, 강한 공격은 피해가 크지만 실패할 수도 있도록 만들 필요가 있었음. 야생 포켓몬도 매번 같은 포켓몬이 나오면 재미가 없기 때문에 여러 포켓몬 중에서 무작위로 등장하게 할 필요가 있었음.

2. 탐구(연구)의 목적

가. 파이썬의 기본 기능 익히기

- 본 탐구를 통해 파이썬에서 사용하는 출력, 입력, 변수, 조건문, 반복문, 리스트, 함수, 랜덤 기능을 실제 게임 제작에 활용하고자 함.

나. 간단한 모험 게임 완성하기

- 플레이어가 이름을 입력하고 포켓몬을 한 마리 선택한 뒤 숲을 탐험하는 게임을 만들고자 하고, 숲에서는 야생 포켓몬이 무작위로 등장하며 기본 공격, 강한 공격, 몬스터볼 던지기 중 하나를 선택할 수 있도록 함.
- 야생 포켓몬과의 전투가 끝나면 포켓몬 센터에서 체력을 회복하고, 숲의 마지막에는 피카츄와 최종 대결을 하도록 구성하고자 함.

다. 랜덤 기능이 특징 알아보기

- 같은 게임을 여러 번 실행하더라도 야생 포켓몬, 공격 피해량, 강한 공격의 성공 여부, 포켓몬 포획 여부가 다르게 나타나도록 랜덤 기능을 사용하고, 게임 결과가 어떻게 달라지는지 확인하고자 함.

라. 오류를 발견하고 수정하는 경험하기

- 처음부터 완벽한 프로그램을 만드는 것이 아니라, 직접 게임을 실행하면서 문제가 있는 부분을 찾아 수정하는 과정을 경험하고자 함

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 포켓몬 게임 직접 플레이하기

- 본 탐구를 시작하기 전에 집에 있는 닌텐도 스위치로 포켓몬 게임을 직접 플레이함. 이를 통해 처음 포켓몬을 선택하고, 야생 포켓몬과 전투하며, 포켓몬을 잡는 기본적인 게임 흐름을 이해함.

나. 전투 방식 살펴보기

- 포켓몬마다 체력이 다르며 공격을 하면 상대의 체력이 줄어드는 방식을 확인하였고 또한 공격과 포획 중 행동을 선택하는 구조를 살펴봄.

다. 게임 구조 정리하기

- 실제 포켓몬 게임은 복잡하므로 본 탐구에서는 내용을 단순하게 줄임.
포켓몬 선택 → 야생 포켓몬 전투 → 포획 → 최종 대결의 순서로 게임 구성.

2. 용어 정리 및 적용

가. 입력과 출력 : print()는 글자나 숫자를 화면에 나타내는 기능이고, input()은 사용자가 키보드로 입력한 값을 받는 기능이며, 게임에서는 이름 입력, 포켓몬 선택, 공격 선택과 결과 안내 등에 사용함.

나. 변수 : 변수는 숫자나 글자를 저장하는 공간임. 포켓몬의 이름, 체력, 공격력 등을 변수로 저장하고 공격을 받을 때마다 체력의 값을 변경함.

다. 조건문: 조건에 따라 서로 다른 명령을 실행하도록 하는 기능임. 본 게임에서는 포켓몬 선택, 공격 선택, 강한 공격 성공 여부, 포획 성공 여부 등을 판단하는 데 사용함.

라. 반복문 : 같은 행동을 계속 반복하게 하는 기능임. 포켓몬의 체력이 남아 있는 동안 전투를 계속하도록 사용함. 야생 포켓몬을 두 번 만나도록 함.

마. 리스트 : 여러 개의 값을 한꺼번에 저장하는 기능임. 숲에서 등장할 포켓몬을 저장하고, 잡은 포켓몬도 리스트에 추가하도록 함.

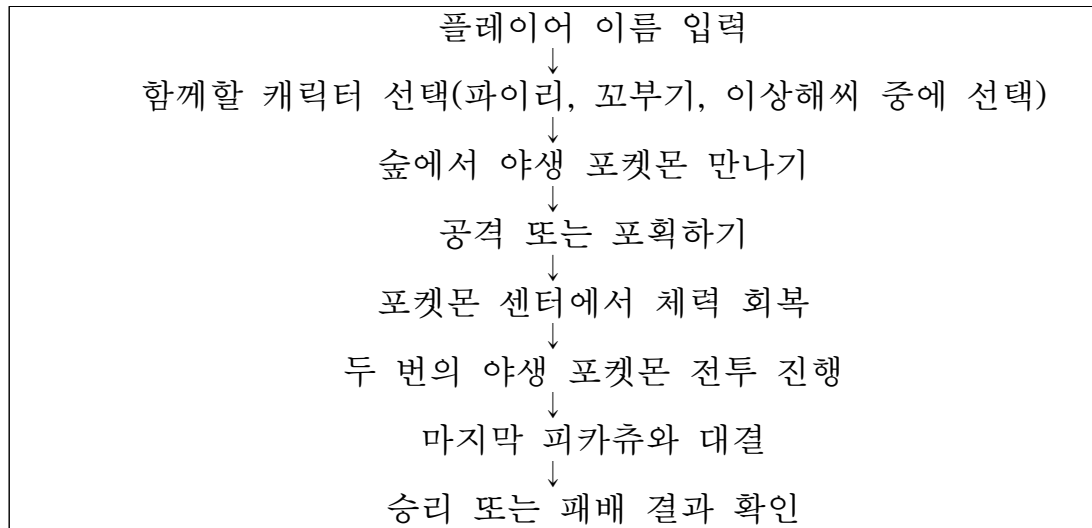
바. 랜덤 : 야생 포켓몬, 체력, 공격력과 공격 성공률이 달라지도록 함.

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

가. 게임의 전체 이야기 정하기

- 게임의 이야기를 너무 복잡하게 만들지 않고 다음과 같이 간단하게 정함.



- 복잡한 지역 이동이나 많은 기술은 넣지 않고, 파이썬의 기본 문법으로 이해할 수 있는 수준으로 구성함.

가. 포켓몬마다 능력 다르게 만들기

- 처음 선택하는 세 포켓몬의 특징이 모두 같으면 선택하는 재미가 없기 때문에 체력과 공격력을 다르게 정함. 이를 통해 플레이어가 특정 능력의 포켓몬을 선택할 수 있도록 함.

포켓몬	체력	공격력	특징
파이리	35	10	공격력이 높음
꼬부기	40	8	체력이 높음
이상해씨	38	9	체력과 공격력 균형

가. 기본 공격과 강한 공격 만들기

- 기본 공격은 항상 공격할 수 있지만 피해량이 비교적 작도록 함.

```
damage = random.randint(my_attack - 2, my_attack + 2)
```

- 강한 공격은 피해량이 더 크지만 70% 확률로 성공하도록 함.

```
success = random.randint(1, 100)
```

```
if success <= 70:
```

- 따라서 사용자는 안전하게 기본 공격을 할 것인지, 실패할 수도 있지만 강한 공격을 할 것인지 선택하게 되며, 이 부분을 만들면서 게임에서는 선택에 따라 장점과 단점이 있어야 재미있다는 것을 알게 됨.

나. 야생포켓몬 능력치

- ‘구구, 캐터피, 꼬렛’ 중 하나가 랜덤으로 등장하며 체력도 20~30 사이에서 랜덤으로 정해지도록 함

```
wild_names= ["구구", "캐터피", "꼬렛"]
wild_hp=random.randint(20, 30)
enemy_damage=random.randint(4, 8)
```

다. 야생포켓몬 포획 기능 만들기

- 야생 포켓몬을 공격하기만 하는 것보다 포켓몬을 잡을 수 있도록 하면 더 재미있을 것이라고 생각하고 몬스터볼 던지기 기능을 추가함.
- 야생 포켓몬의 체력이 낮을수록 잡기 쉽도록 조건을 정하고, 이 기능을 통해 조건문과 랜덤 기능을 함께 사용할 수 있었음.

체력 10 이하 → 70% 확률로 포획 성공
체력 20 이하 → 40% 확률로 포획 성공

2. 연구 절차

- 자료 조사 : 파이썬의 출력, 입력, 변수, 조건문, 반복문 및 랜덤 기능을 조사함. 간단한 텍스트 게임이 어떤 순서로 진행되는지도 살펴봄.
- 게임 설계 : 게임의 이야기와 전체 순서를 정함. 게임의 목표는 숲에서 야생 캐릭터를 만난 뒤 마지막 상대에게 승리하는 것으로 정함.
- 게임 제작 : 플레이어 이름 입력, 캐릭터 선택, 체력과 공격력 설정, 야생 캐릭터 등장, 기본 공격, 강한 공격 및 포획 기능을 차례로 제작함.
- 실행 및 수정 : 게임을 여러 번 실행하면서 오류를 확인함. 입력한 번호가 잘못된 경우 다시 선택하도록 하고, 상대가 쓰러진 뒤에는 추가 공격을 하지 않도록 수정함.
- 결과 정리 : 게임의 완성 결과, 사용한 파이썬 기능과 제작과정 및 주요 코드를 넣어 발표 자료를 완성함.

IV. 연구 결과

1. 잘못된 입력 문제 수정

처음에는 포켓몬을 선택할 때 1, 2, 3이 아닌 글자나 빈칸을 입력하여도 게임이 진행되는 문제가 있었음. 원인을 확인한 뒤 while문과 조건문을 사용하여 올바른 번호를 입력할 때까지 다시 입력하도록 수정함. 같은 방법을 야생 포켓몬 전투와 피카츄 전투에도 적용함.

2. 포켓몬의 능력과 전투방식 구현

처음 선택하는 파이리, 꼬부기, 이상해씨는 체력과 공격력을 서로 다르게 설정하여 각 포켓몬마다 특징이 나타나도록 함. 기본 공격은 항상 성공하도록

하고, 강한 공격은 더 큰 피해를 주지만 70% 확률로만 성공하도록 구성함. 이를 통해 사용자가 상황에 따라 공격 방법을 선택할 수 있도록 함.

3. 랜덤 기능에 따른 차이

게임을 여러 번 실행한 결과, 같은 공격을 선택해도 피해량이 달라졌으며 강한 공격이 성공하거나 빗나가는 결과도 달라짐. 또한 숲에서 등장하는 야생 캐릭터도 실행할 때마다 달라짐. 이를 통해 랜덤 기능을 사용하면 같은 게임이라도 매번 다른 결과가 나타날 수 있음을 확인함.

강한 공격 성공 확률	실행 횟수	성공 횟수	실패 횟수
50%	10회	5	5
70%	10회	7	3
90%	10회	9	1

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 본 탐구에서는 파이썬의 기본 기능을 이용하여 포켓몬 선택, 전투, 포획, 마지막 대결이 있는 간단한 모험 게임을 제작함. 게임을 만들면서 입력과 출력, 변수, 조건문, 반복문, 리스트 및 랜덤 기능의 사용 방법을 익힘.
- 나. 랜덤 기능을 사용하면 등장하는 포켓몬, 공격 피해량과 공격 성공 여부가 매번 달라지는 것을 확인함. 또한 성공 확률을 다르게 설정하면 게임의 난이도도 달라질 수 있음을 알게 됨.
- 다. 게임을 직접 실행하면서 잘못된 입력이나 전투 과정의 문제를 발견하고 수정함. 이를 통해 프로그램은 작은 기능을 하나씩 만들고, 실행과 수정을 반복하면서 완성해 나가는 것이 중요하다는 것을 알게 됨.

2. 제언

- 가. 이번 게임은 글자로 진행되는 간단한 게임이므로 앞으로 캐릭터 그림과 버튼을 추가하고, 캐릭터마다 다른 기술과 특징을 넣어 더욱 재미있는 게임으로 발전시키고 싶음.
- 나. 앞으로도 현재 코드의 각 부분을 정확하게 이해하면서 체력, 공격력, 성공 확률 등을 직접 바꾸어 보고, 그에 따라 게임 결과가 어떻게 달라지는지 추가로 탐구하고 싶음.

※ 참고문헌

1. 『금요교육 및 하계집중교육』, 대전교육정보원 정보영재교육원, 2026
2. You tube 채널 『소놀코딩』, 파이게임 강의, 2021